

LYCÉE FRANÇAIS LOUIS  PASTEUR BOGOTA - COLOMBIE 1 ^{er} Trimestre 2025 – 2026 5 ^e SPC → Deuxième feuille	NOM : _____	1. Les différentes formes de l'énergie 2. Transferts et conversions de l'énergie 3. L'énergie dans la nature
	PRÉNOM : _____	TOTAL : _____

Attention : pour chaque question, une seule réponse est correcte

FORMES, TRANSFERTS ET CONVERSIONS DE L'ÉNERGIE, Semaine 9

1. Les différentes formes de l'énergie	(_____ / 1,3) points
--	-----------------------

EXERCICE I

6 questions, 1,3 points par la bonne réponse

L'énergie		
Mécanique	Électrique	Thermique
Associée à un objet en mouvement et/ou stockée par un objet, associée à sa position	Associée à un courant électrique	Associée à l'agitation, au sein de la matière, des molécules et des atomes

L'énergie		
Rayonnante	Chimique	Nucléaire
Transportée par les rayonnements	Associée aux liaisons entre les atomes constituant les molécules	Associée aux liaisons entre les particules (protons, neutrons) des noyaux des atomes

Répondez aux questions d'après les différentes formes de l'énergie	
1) Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie mécanique d'un objet. A. Une glace qui fond au soleil B. Une lampe qui éclaire une pièce C. Une pile qui alimente une télécommande D. Une casserole qui chauffe sur une plaque E. Une balle qui monte puis redescend après avoir été lancée	2) Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie électrique. A. Un livre posé sur une table B. Un ballon qui rebondit sur le sol C. Une lampe qui éclaire grâce à une pile D. Une pierre posée au sommet d'une colline E. Une casserole chaude sur une plaque de cuisson

3) Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie thermique. A. Une balle qui roule sur le sol B. Un livre posé sur une étagère C. Une lampe qui éclaire une pièce D. Une pile qui alimente une télécommande E. Une casserole d'eau qui chauffe sur une plaque	4) Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie rayonnante. A. Une balle qui rebondit sur le sol B. Une pile branchée à une ampoule C. Une casserole chaude qui refroidit D. Un arc tendu avant de lancer une flèche E. Le Soleil qui éclaire et chauffe la Terre
5) Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie chimique. A. Le Soleil qui éclaire la Terre B. Une balle qui rebondit sur le sol C. Une casserole d'eau qui chauffe D. Une corde d'arc tendue avant de tirer E. Une pile qui fournit du courant à une lampe	6) Identifier la situation qui illustre le mieux l'énergie nucléaire. A. Une pile qui alimente un jouet B. Un ballon qui rebondit sur le sol C. Une lampe qui éclaire une pièce D. Une casserole d'eau qui chauffe sur une plaque E. Le fonctionnement d'une centrale électrique produisant de l'électricité à partir de l'uranium

2. Transferts et conversions de l'énergie	(_____ / 1,5) points
---	-----------------------

Le transfert d'énergie d'un système à un autre correspond à un échange d'énergie de même forme entre les deux systèmes : l'un en perd, l'autre en gagne. En revanche, la conversion d'énergie entre deux systèmes consiste en un changement de forme de l'énergie : la forme d'énergie du premier système est alors différente de celle du second.

EXERCICE II

4 questions, 1,5 points par la bonne réponse

7) Identifier la situation qui correspond à une conversion d'énergie. A. Le Soleil qui chauffe la Terre B. Un ballon qui rebondit sur le sol C. Une pile qui alimente une lampe D. Une tasse chaude qui refroidit dans l'air E. Une boule de bowling qui percute une autre boule	8) Identifier la situation qui correspond à un transfert d'énergie. A. Une pile qui fait briller une lampe B. Une ampoule qui transforme l'énergie électrique en lumière C. Un moteur qui transforme l'électricité en mouvement D. L'eau chaude qui chauffe une cuillère en métal plongée dedans E. Un panneau solaire qui transforme la lumière du Soleil en électricité
--	---

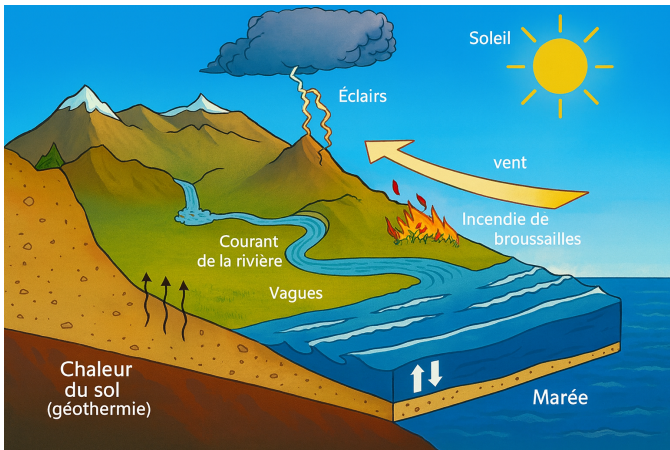
9) Identifier la situation qui n'illustre pas un transfert d'énergie. A. Le Soleil qui chauffe la Terre B. Une lampe qui éclaire une table C. Une balle qui rebondit sur un mur D. L'eau chaude qui chauffe une cuillère en métal E. Un moteur électrique qui fait tourner un ventilateur	10) Identifier la situation qui ne correspond pas à une conversion d'énergie. A. Le Soleil qui chauffe la Terre B. Une pile qui fait briller une lampe C. Un moteur électrique qui fait tourner un ventilateur D. Une ampoule qui transforme l'électricité en lumière E. Un panneau solaire qui produit de l'électricité à partir de la lumière
---	---

3. L'énergie dans la nature	(_____ / 1,5) points
-----------------------------	-----------------------

Dans la nature, l'énergie existe sous trois formes principales : thermique, électrique et mécanique. La source d'énergie la plus importante est le Soleil. C'est grâce à lui que le vent, l'eau sous toutes ses formes, le bois, le charbon, le gaz, le pétrole, les animaux, les végétaux et les humains existent. Son énergie est gratuite et renouvelable.

EXERCICE III

4 questions, 1,5 points par la bonne réponse

Tenez compte de l'image suivante pour répondre aux questions	
11) Identifier la situation qui illustre une forme d'énergie mécanique présente dans la nature. A. Un incendie de forêt B. Un éclair pendant un orage C. La chaleur dégagée par un volcan D. Le vent qui fait tourner une éolienne E. La lumière du Soleil qui chauffe le sol	12) Identifier la situation qui illustre une forme d'énergie thermique présente dans la nature. A. Un éclair qui traverse le ciel B. Un éclair qui alimente une lampe C. La chaleur dégagée par un volcan D. Les vagues qui frappent les rochers E. Le vent qui fait bouger les feuilles des arbres

13) Identifier la situation qui illustre une forme d'énergie électrique présente dans la nature.

- A. Un éclair pendant un orage
- B. La chaleur émise par un volcan
- C. Le vent qui fait tourner une éolienne
- D. Les vagues qui frappent les rochers
- E. La lumière du Soleil qui chauffe le sol

14) Identifier parmi les situations suivantes celle qui illustre une forme d'énergie électrique présente dans la nature.

- A. Un incendie de broussailles en été
- B. La chaleur du sol utilisée dans la géothermie
- C. Des éclairs qui apparaissent pendant un orage
- D. Les vagues qui se forment à la surface de l'océan
- E. Le courant de la rivière qui fait tourner une roue à eau

Name			
Date		Period	

A B C D E	A B C D E
1 ○ ○ ○ ○ ○	11 ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○	12 ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○	13 ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○	14 ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○	15 ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○	16 ○ ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○ ○ ○	17 ○ ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○ ○	18 ○ ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○ ○	19 ○ ○ ○ ○ ○
10 ○ ○ ○ ○ ○	20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ○ B ○ C ○ D ○

Get this form and more at: **ZipGrade.com**

Copyright 2015 ZipGrade Ltd.
This form is available under
the Creative Commons Attribution
ShareAlike 3.0 license

LYCÉE FRANÇAIS LOUIS  PASTEUR BOGOTA - COLOMBIE TRIMESTRE 1 2025-2026 SPC → Première feuille	NOM : _____ Prénom : _____	1. Définition simple de l'énergie _____ 2. D'où provient l'énergie ? _____ 3. Développement durable _____ TOTAL : _____ / 20
---	--	--

L'ENERGIE, QU'EST-CE QUE C'EST ? SEMAINE 2 ET 3

1. Définition simple de l'énergie	(_____ / 4,25) points
-----------------------------------	------------------------

L'énergie est une grandeur assez abstraite et pourtant quand on en manque, on prend la mesure de son utilité ! L'énergie peut être définie comme une grandeur physique qui indique la capacité d'un système à fournir du travail ou de la chaleur.

EXERCICE I

5 questions, 0,85 points par la bonne réponse

Répondez aux questions	
1) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le mieux à la définition de la grandeur énergie ? A) L'énergie est une substance invisible qui circule dans les fils électriques. B) L'énergie est la capacité d'un système à produire du travail ou de la chaleur. C) L'énergie est la force qui attire les objets vers le sol. D) L'énergie est la quantité de matière contenue dans un objet. E) L'énergie est la vitesse à laquelle un objet se déplace.	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons

2) Quand dit-on qu'un objet possède de l'énergie ? A) Quand il est en train de produire du son. B) Quand il est capable de provoquer un changement ou de fournir un travail. C) Quand il est immobile et froid. D) Quand il contient beaucoup de matière. E) Quand il est léger et transparent.	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
3) Laquelle de ces actions consomme le moins d'énergie dans la vie de tous les jours ? A) Allumer le four pour préparer un gâteau. B) Laisser un livre posé sur la table. C) Ne rien faire du tout. D) Fermer les rideaux. E) Boire un verre d'eau.	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
4) Dans laquelle de ces situations la quantité d'énergie consommée est la plus importante ? A) Une lampe de poche allumée. B) Un téléphone portable en charge. C) Une usine qui fabrique des voitures. D) Une maison où l'on regarde la télévision. E) Une salle de classe avec la lumière allumée.	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
5) Parmi ces situations, laquelle consomme le moins d'énergie ? A) Une voiture qui roule. B) Un train électrique en mouvement. C) Un supermarché ouvert toute la journée. D) Une maison avec chauffage et électroménager. E) Une personne qui lit un livre sans lumière artificielle.	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons

2. D'où provient l'énergie ?**(_____/3,2) points**

L'énergie provient de deux types de sources : les énergies dites « renouvelables » proviennent de sources qui se régénèrent assez rapidement ou qui sont inépuisables. Les énergies dites « non renouvelables » proviennent de sources qui se régénèrent très lentement.

EXERCICE I**4 questions, 0,8 points par la bonne réponse**

Répondez aux questions	
6) Laquelle de ces sources d'énergie est renouvelable ? A) Le vent B) Le charbon C) Le pétrole D) L'uranium E) Le gaz naturel	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
7) Laquelle de ces sources d'énergie n'est pas renouvelable ? A) La terre B) Le soleil C) Le vent D) Le gaz naturel E) L'eau des barrages	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
8) Laquelle de ces sources d'énergie est non renouvelable ? A) Le soleil B) Le vent C) La terre D) Le charbon E) L'eau des barrages	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons

9) Laquelle de ces sources d'énergie n'est pas non renouvelable ? A) L'uranium B) Le pétrole C) Le charbon D) Le gaz naturel E) L'eau des barrages	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
---	--

3. Développement durable.	(_____ /2,55) points
----------------------------------	------------------------------

Nous ne savons pas comment stocker l'énergie. C'est une ressource précieuse qu'il faut consommer intelligemment en limitant les pertes et les effets néfastes afin de trouver un équilibre entre l'énergie consommée et l'énergie disponible : c'est l'enjeu du développement durable.

EXERCICE I

2 questions, 1,275 points par la bonne réponse

Répondez aux questions	
10) Quel est l'objectif principal du développement durable en ce qui concerne l'énergie ? A) Consommer le plus d'énergie possible pour stimuler l'économie B) Interdire toutes les sources d'énergie polluantes dès aujourd'hui C) Trouver un équilibre entre l'énergie consommée et l'énergie disponible D) Supprimer complètement l'utilisation des énergies non renouvelables E) Construire uniquement des centrales nucléaires pour produire l'électricité	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons
11) Parmi les effets suivants, lequel n'est pas un effet néfaste lié à une consommation excessive d'énergie ? A) La pollution B) L'effet de serre C) Le réchauffement climatique D) L'épuisement des ressources naturelles E) La production d'électricité à partir du vent	Utilisez cet espace pour vos calculs ou brouillons

Name			
Date		Period	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐		11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐		12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐		13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐		14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐		15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐		16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐		17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐		18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐		19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐		20	☐	☐	☐	☐

Test
Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Get this form
and more at: [ZipGrade.com](https://www.zipgrade.com)

Copyright 2015 ZipGrade LLC.
This work is available under
Creative Commons Attribution-
ShareAlike 3.0 license.